

**Relatório Parcial de Iniciação Científica**  
**Predição de Falhas em Turbinas Eólicas**  
**Utilizando Modelos**  
**de Aprendizado Profundo e Dados**  
**Meteorológicos Exógenos**

Aluno: Thiago Solé Gomes Heleno

Orientador: Prof. Dr. Marcos G. Quiles

Coorientador: Prof. Dr. Mateus Giesbrecht (FEEC/Unicamp)

Universidade Federal de São Paulo — UNIFESP

Instituto de Ciência e Tecnologia — ICT

Bacharelado em Ciência e Tecnologia / Engenharia de Computação

29 de abril de 2026

## **RESUMO**

**Palavras-chave:**

## SUMÁRIO

|          |                                                     |          |
|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                   | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Justificativa</b>                                | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Objetivo</b>                                     | <b>2</b> |
| 3.1      | Aprendizado . . . . .                               | 2        |
| 3.1.1    | Fundamentos de Aprendizado de Máquina . . . . .     | 2        |
| 3.1.2    | Redes Neurais Artificiais . . . . .                 | 2        |
| 3.1.3    | Aprendizado Profundo . . . . .                      | 2        |
| 3.2      | Treinamento . . . . .                               | 2        |
| 3.2.1    | Pipeline de Treinamento . . . . .                   | 2        |
| 3.2.2    | Datasets de Aprendizado . . . . .                   | 2        |
| <b>4</b> | <b>Fundamentação Teórica</b>                        | <b>2</b> |
| 4.1      | Manutenção Preditiva em Turbinas Eólicas . . . . .  | 2        |
| 4.2      | Sistemas SCADA . . . . .                            | 2        |
| 4.3      | Séries Temporais e Detecção de Anomalias . . . . .  | 2        |
| 4.4      | Arquiteturas de Aprendizado Profundo . . . . .      | 2        |
| 4.4.1    | LSTM . . . . .                                      | 2        |
| 4.4.2    | CNN1D . . . . .                                     | 2        |
| 4.4.3    | Transformer . . . . .                               | 2        |
| 4.5      | Métricas de Avaliação . . . . .                     | 2        |
| <b>5</b> | <b>Metodologias</b>                                 | <b>2</b> |
| 5.1      | Bases de Dados . . . . .                            | 2        |
| 5.1.1    | Repositório SCADA Público . . . . .                 | 2        |
| 5.1.2    | Dados Meteorológicos . . . . .                      | 2        |
| 5.1.3    | Análise Exploratória dos Dados (EDA) . . . . .      | 2        |
| 5.2      | Modelos Utilizados . . . . .                        | 2        |
| 5.2.1    | LSTM (Long Short-Term Memory) . . . . .             | 2        |
| 5.2.2    | CNN1D (Convolutional Neural Network 1D) . . . . .   | 2        |
| 5.2.3    | Transformer . . . . .                               | 2        |
| 5.2.4    | Modelos Híbridos (CNN-LSTM) . . . . .               | 2        |
| 5.3      | Data Processing . . . . .                           | 2        |
| 5.3.1    | Extração e Conversão . . . . .                      | 2        |
| 5.3.2    | Limpeza de Dados e Tratamento de Outliers . . . . . | 2        |
| 5.3.3    | Imputação de Dados Faltantes . . . . .              | 2        |
| 5.3.4    | Sincronização Temporal . . . . .                    | 2        |

|           |                                                         |          |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------|
| 5.3.5     | Seleção de Variáveis (Feature Selection)                | 2        |
| 5.3.6     | Normalização e Escalonamento                            | 2        |
| 5.4       | Hiperparâmetros e Otimização                            | 2        |
| 5.5       | Estratégia de Validação                                 | 2        |
| 5.6       | Reprodutibilidade                                       | 2        |
| <b>6</b>  | <b>Experimentos</b>                                     | <b>2</b> |
| 6.1       | Configuração Experimental                               | 2        |
| 6.2       | Experimentos sem Dados Exógenos                         | 2        |
| 6.3       | Experimentos com Dados Exógenos                         | 2        |
| 6.4       | Ablation Study                                          | 2        |
| 6.5       | Custo Computacional                                     | 2        |
| <b>7</b>  | <b>Problemas com Dados</b>                              | <b>2</b> |
| 7.1       | Escassez de Dados de Anomalia                           | 2        |
| 7.2       | Localização Não Divulgada dos Sítios                    | 2        |
| 7.3       | Impossibilidade de Uso de Dados Meteorológicos Externos | 2        |
| 7.4       | Qualidade dos Dados SCADA                               | 2        |
| <b>8</b>  | <b>Problemas nos Modelos</b>                            | <b>2</b> |
| 8.1       | Desbalanceamento de Classes                             | 2        |
| 8.2       | Overfitting                                             | 2        |
| 8.3       | Custo Computacional do Treinamento                      | 2        |
| 8.4       | Generalização para Diferentes Turbinas                  | 2        |
| 8.5       | Dificuldades de Implementação                           | 2        |
| <b>9</b>  | <b>Comparação com Outras Pesquisas</b>                  | <b>2</b> |
| 9.1       | Trabalhos Relacionados na Literatura                    | 2        |
| 9.2       | Análise Comparativa de Resultados                       | 2        |
| <b>10</b> | <b>Resultados Obtidos</b>                               | <b>2</b> |
| 10.1      | Resultados Quantitativos                                | 2        |
| 10.2      | Resultados Qualitativos                                 | 2        |
| 10.3      | Discussão dos Resultados                                | 2        |
| <b>11</b> | <b>Limitações do Estudo</b>                             | <b>2</b> |
| <b>12</b> | <b>Cronograma Realizado vs Planejado</b>                | <b>2</b> |
| <b>13</b> | <b>Atividades Desenvolvidas no Período</b>              | <b>2</b> |
| <b>14</b> | <b>Produção Científica e Participação em Eventos</b>    | <b>2</b> |

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| <b>15 Matérias Cursadas na Faculdade</b>           | <b>2</b> |
| <b>16 Lições Aprendidas</b>                        | <b>2</b> |
| <b>17 Trabalhos Futuros</b>                        | <b>2</b> |
| <b>18 Considerações Finais</b>                     | <b>2</b> |
| <b>A Apêndice A — Hiperparâmetros Completos</b>    | <b>2</b> |
| <b>B Apêndice B — Trechos de Código Relevantes</b> | <b>2</b> |
| <b>C Apêndice C — Resultados Adicionais</b>        | <b>2</b> |

## LISTA DE FIGURAS

## LISTA DE TABELAS





# **1 INTRODUÇÃO**

## **2 JUSTIFICATIVA**

## **3 OBJETIVO**

### **3.1 Aprendizado**

*3.1.1 Fundamentos de Aprendizado de Máquina*

*3.1.2 Redes Neurais Artificiais*

*3.1.3 Aprendizado Profundo*

### **3.2 Treinamento**

*3.2.1 Pipeline de Treinamento*

*3.2.2 Datasets de Aprendizado*

## **4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**

### **4.1 Manutenção Preditiva em Turbinas Eólicas**

### **4.2 Sistemas SCADA**

### **4.3 Séries Temporais e Detecção de Anomalias**

### **4.4 Arquiteturas de Aprendizado Profundo**

*4.4.1 LSTM*

*4.4.2 CNN1D*

*4.4.3 Transformer*

### **4.5 Métricas de Avaliação**

## **5 METODOLOGIAS**

### **5.1 Bases de Dados**

*5.1.1 Repositório SCADA Público*

*5.1.2 Dados Meteorológicos*

*5.1.3 Análise Exploratória dos Dados (EDA)*

### **5.2 Modelos Utilizados**

*5.2.1 LSTM (Long Short-Term Memory)*

*5.2.2 CNN1D (Convolutional Neural Network 1D)*

*5.2.3 Transformer*

*5.2.4 Modelos Híbridos (CNN-LSTM)*